

Семинар 2. Стереографическая проекция. Сходимость комплексных чисел

I. Стереографическая проекция. Напомним, что сферой Римана мы называем сферу $\xi^2 + \eta^2 + (\zeta - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$, а полюсом S называем точку $N = (0, 0, 1)$.

Определение 1. Стереографической проекцией называется биекция между S и $\bar{\mathbb{C}}$, сопоставляющая точке $\mathbb{C} \ni z = x + iy = (x, y, 0)$ точку $Z \in S$, где $Z = zN \cap S$, $Z \neq N$, а бесконечности — точку N . (Стереографической проекцией обычно называют отображение из $\bar{\mathbb{C}}$ на S , а обратное отображение — обратной стереографической проекцией.)

Утверждение 1. Пусть $\mathbb{C} \ni z = x + iy$, а $(\xi, \eta, \zeta) = Z \in S$ — ее стереографическая проекция. Тогда верны формулы:

$$\xi = \frac{x}{1 + |z|^2}, \quad \eta = \frac{y}{1 + |z|^2}, \quad \zeta = \frac{|z|^2}{1 + |z|^2}, \quad x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}.$$

При решении задач стоит использовать как аналитические, так и геометрические соображения.

1. Пусть $(\xi, \eta, \zeta) = Z$ — стереографическая проекция точки $\mathbb{C} \ni z = x + iy = (x, y, 0)$. Найдите стереографическую проекцию $\bar{z}, -z$.
2. Найдите стереографическую проекцию множества $\operatorname{Re} z > 0$.
3. Найдите обратную стереографическую проекцию экватора сферы Римана $\zeta = 1/2$ на комплексную плоскость.
4. Найдите стереографическую проекцию множеств $\{z : |z| < 1\}, \{z : |z| > 1\}$.
5. Докажите, что стереографическая проекция произвольной окружности на комплексной плоскости есть окружность на сфере Римана.
6. При каких $a > 0$ стереографические проекции множеств $|z + \frac{a}{2}| = a, |z - a| = a$ являются большими кругами на сфере Римана?

II. Предел последовательности комплексных чисел

Определение 2. Говорят, что последовательность комплексных чисел z_n сходится к $z \in \mathbb{C}$ ($z_n \rightarrow z$ при $n \rightarrow \infty$), если $|z_n - z| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Говорят, что последовательность комплексных чисел z_n стремится к бесконечности ($z_n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$), если $|z_n| \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$.

Утверждение 2. Пусть $z_n = x_n + iy_n = r_n e^{i\varphi_n}$, $z = x + iy = r e^{i\varphi}$. Тогда

1. $z_n \rightarrow z$ при $n \rightarrow \infty$ тогда и только тогда, когда $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$ при $n \rightarrow \infty$;
2. Если $\varphi_n \rightarrow \varphi, r_n \rightarrow r$ при $n \rightarrow \infty$, то $z_n \rightarrow z$ при $n \rightarrow \infty$;
3. Если $z_n \rightarrow z \neq 0$ при $n \rightarrow \infty$, то $r_n \rightarrow r$ и можно выбрать аргументы φ_n, φ так, чтобы $\varphi_n \rightarrow \varphi$, при $n \rightarrow \infty$.

Найдите следующие пределы (возможно, бесконечные) или докажите, что их нет:

$$\begin{array}{llll} 7. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-i}{n+1} & 8. \lim_{n \rightarrow \infty} e^{in} & 9. \lim_{n \rightarrow \infty} (1+3i)^n & 10. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{in}}{n^2} \end{array}$$

Найдите следующие пределы (возможно, бесконечные) или докажите, что их нет при всех возможных $a \in \mathbb{C}$:

$$\begin{array}{lll} 11. \lim_{n \rightarrow \infty} a^n & 12. \lim_{n \rightarrow \infty} (1+a+\dots+a^n) & 13. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1+a^n} \end{array}$$

14. Пусть $\arg z$ выбирается из промежутка $(-\pi/2, 3\pi/2)$. Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} \arg \frac{(-1)^n}{n}$.

15. Покажите, что если в утверждении 2.3 заменить условие «можно выбрать аргументы так, чтобы» на «пусть аргументы выбираются из промежутка $[0, 2\pi]$, тогда», то оно окажется неверным.

16. Используя предыдущие результаты, найдите при $0 < r < 1, \varphi \in [0, 2\pi)$

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n \cos n\varphi, \quad \sum_{n=1}^{\infty} r^n \sin n\varphi$$